INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Neulastim® 6 mg/0,6 mL solución inyectable.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Neulastim viene en dos presentaciones:

Cada jeringa prellenada para inyección subcutánea manual contiene 6 mg de pegfilgrastim* en 0,6 mL de solución inyectable.

Cada jeringa prellenada suministrada con el On-body Injector de Neulastim contiene 0,64 mL de solución inyectable que entrega 6 mg de pegfilgrastim* en 0,6 mL de solución inyectable cuando se usa con el On-body Injector de Neulastim.

La concentración de la dosis entregada a través de la jeringa prellenada para inyección subcutánea manual o a través del On-body Injector de Neulastim es de 10 mg/mL con base sólo en contenido proteico**.

* Se produce en células de *Escherichia coli* por tecnología de ADN recombinante, seguida de conjugación con polietilenglicol (PEG).
** La concentración es de 20 mg/mL si se considera la fracción de PEG.

La potencia de este producto no debe compararse con la potencia de otras proteínas pegiladas o no pegiladas de la misma clase terapéutica. Para más información, ver sección 5.1.

Excipiente(s) con efecto conocido:
Cada jeringa prellenada contiene 30 mg de sorbitol (E420).
Cada jeringa prellenada contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio (ver sección 4.4).
El On-body Injector de Neulastim usa adhesivo acrílico (ver sección 4.4).

Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable (inyección).
Solución inyectable (inyección) con el On-body Injector.

Solución inyectable transparente e incolora.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de neutropenia febril en pacientes adultos con tumores malignos tratados con quimioterapia citotóxica (con excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos).

4.2 Posología y forma de administración

El tratamiento con Neulastim debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en oncología y/o hematología.

Posología

La dosis recomendada de Neulastim es de 6 mg (una jeringa prellenada) por cada ciclo de quimioterapia, administrado a partir de las 24 horas después de la quimioterapia citotóxica.

Método de administración

Neulastim se administra subcutáneamente a través de una jeringa prellenada para uso manual o a través de su uso con el On-body Injector de Neulastim, el cual es co-empacado con una jeringa prellenada. Las inyecciones se deben administrar en el muslo, abdomen o en la parte superior del brazo.

Neulastim 6 mg solución inyectable en jeringa prellenada con el On-body Injector

El On-body Injector se debe llenar utilizando la jeringa prellenada coempacada. El On-body Injector se debe aplicar sobre piel intacta, no irritada en la parte posterior del brazo o sobre el abdomen. La parte posterior del brazo solo se debe usar si se dispone de un cuidador que monitoree el estado del On-body Injector. Aproximadamente 27 horas después de que se haya aplicado el On-body Injector sobre la piel del paciente, Neulastim será administrado durante 45 minutos aproximadamente. Una vez que el On-body Injector esté lleno, debe usarse inmediatamente y se puede usar el mismo día que la administración de la quimioterapia citotóxica, siempre y cuando se tome el tiempo de administración para asegurar que el On-body Injector entregue Neulastim al menos 24 horas después de la administración de la quimioterapia citotóxica.

El On-body Injector solo se debe usar con la jeringa prellenada coempacada. Dicha jeringa prellenada que viene en el mismo empaque contiene solución adicional para compensar el líquido residual retenido en el On-body Injector después de la entrega. Si la jeringa prellenada coempacada con el On-body Injector se usa para administrar manualmente una inyección subcutánea, el paciente recibirá más de la dosis recomendada. Si la jeringa prellenada para administración manual se usa con el On-body Injector, el paciente puede recibir menos de la dosis recomendada.

Para consultar las instrucciones sobre la manipulación del medicamento antes de la administración, ver sección 6.5.

Población pediátrica

No se ha establecido aún la seguridad y eficacia de Neulastim en niños. En las secciones 4.8, 5.1 y 5.2 se describen los datos disponibles, sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica.

Pacientes con insuficiencia renal

No se recomienda modificar la dosis en pacientes con insuficiencia renal, incluyendo aquellos con insuficiencia renal crónica terminal.

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a pegfilgrastim, filgrastim, proteínas producidas por *E. coli* o a alguno de los excipientes enumerados en la sección 6.1.

4.4 Advertencias y precauciones especiales para su uso

Trazabilidad

Para mejorar la trazabilidad de los factores estimulantes de colonias de granulocitos (FEC-G), la marca comercial del producto administrado debe registrarse correctamente en la historia clínica del paciente.

Datos clínicos limitados sugieren que pegfilgrastim tiene un efecto comparable a filgrastim en el tiempo de recuperación de la neutropenia grave en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) *de novo* (ver sección 5.1). Sin embargo, no se han establecido los efectos a largo plazo de Neulastim en LMA; por lo tanto, se debe usar con precaución en esta población de pacientes.

Los FEC-G pueden estimular el crecimiento de células mieloides *in vitro* y podrían observarse efectos similares en algunas células no mieloides *in vitro*.

No se ha investigado la seguridad y eficacia de Neulastim en pacientes con síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide crónica, ni en pacientes con LMA secundaria; por lo tanto no debe utilizarse en estos pacientes. Se debe tener especial precaución al distinguir el diagnóstico de la transformación blástica de la leucemia mieloide crónica de una leucemia mieloide aguda.

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Neulastim administrado en pacientes < 55 años con LMA *de novo* con citogenética t(15;17).

No se ha investigado la seguridad y eficacia de Neulastim en pacientes tratados con dosis altas de quimioterapia. Este medicamento no debe utilizarse para incrementar las dosis de la quimioterapia citotóxica por encima de los regímenes posológicos establecidos.

Eventos adversos pulmonares

Se han notificado reacciones adversas pulmonares, en particular neumonía intersticial, tras la administración de FEC-G. Pacientes con antecedente reciente de infiltrados pulmonares o neumonía pueden estar en mayor riesgo (ver sección 4.8).

La aparición de síntomas respiratorios tales como tos, fiebre y disnea, en asociación con signos radiológicos de infiltración y deterioro de la función pulmonar, junto con un aumento en la cuenta de neutrófilos pueden ser signos preliminares del síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). En estos casos, se deberá suspender la administración de Neulastim, a discreción del médico, y administrar el tratamiento apropiado (ver sección 4.8).

Glomerulonefritis

Se ha notificado glomerulonefritis en pacientes que reciben filgrastim y pegfilgrastim. Los eventos de glomerulonefritis se resuelven generalmente después de la reducción de la dosis o la descontinuación de filgrastim y pegfilgrastim. Se recomienda monitorizar los análisis de orina.

Síndrome de fuga capilar

Se ha notificado síndrome de fuga capilar tras la administración de FEC-G, que se caracteriza por hipotensión, hipoalbuminemia, edema y hemoconcentración. Los pacientes que desarrollan síntomas del síndrome de fuga capilar deben monitorearse cuidadosamente y recibir tratamiento sintomático estándar, que puede incluir la necesidad de cuidados intensivos (ver sección 4.8).

Esplenomegalia y ruptura esplénica

Se han notificado casos generalmente asintomáticos de esplenomegalia y casos de ruptura esplénica después de la administración de pegfilgrastim, incluyendo algunos casos mortales (ver sección 4.8). Por lo tanto, el tamaño del bazo debe evaluarse cuidadosamente (p.ej., examen clínico, ultrasonido).

Se deberá considerar el diagnóstico de ruptura esplénica en pacientes que reporten dolor en la parte superior izquierda del abdomen o en el extremo del hombro.

Trombocitopenia y anemia

El tratamiento con Neulastim solo no evita la trombocitopenia y la anemia debidas al mantenimiento de dosis completas de quimioterapia mielosupresora en el esquema prescrito. Se recomienda evaluar regularmente la cuenta de plaquetas y el hematocrito. Se debe tener especial cuidado cuando se administran agentes quimioterapéuticos en monoterapia o combinación que se conocen por causar trombocitopenia grave.

Síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda en pacientes con cáncer de mama y de pulmón

En el entorno de poscomercialización del estudio observacional, la combinación de pegfilgrastim con quimioterapia y/o radioterapia se ha asociado con el desarrollo de síndrome mielodisplásico (SMD) y de leucemia mieloide aguda (LMA) en pacientes con cáncer de mama y de pulmón (ver sección 4.8). Supervise a los pacientes tratados en estos entornos para determinar si presentan signos o síntomas de SMD/LMA.

Error de medicación como resultado de falla del dispositivo

Existe un riesgo de error de medicación, especialmente de una dosis parcial o la pérdida de dosis de pegfilgrastim, en caso de que se presente una falla o mal funcionamiento con el On-body Injector. En caso de una dosis parcial o perdida, los pacientes pueden tener un mayor riesgo de presentar eventos como neutropenia, neutropenia febril y/o infección que si la dosis se hubiera entregado de forma correcta. El profesional de la salud debe asegurarse de que el paciente reciba una capacitación adecuada acerca del On-body Injector y entienda que si sospecha de una falla o mal funcionamiento del dispositivo, el paciente debe informar inmediatamente a un profesional de la salud pues puede necesitar una dosis de reemplazo. En el inserto del empaque se proporcionan instrucciones de uso completas para los profesionales de la salud y los pacientes.

Anemia de células falciformes

Las crisis de anemia de células falciformes han sido asociadas con la utilización de pegfilgrastim en pacientes con rasgo de células falciformes o anemia de células falciformes (ver sección 4.8). Por lo tanto, los médicos deben tener precaución al prescribir Neulastim a pacientes con rasgo de células falciformes o anemia de células falciformes, se deben monitorizar los parámetros clínicos apropiados y el estatus de laboratorio y estar alerta sobre la posible asociación de este medicamento con el aumento del tamaño del bazo y una crisis vaso-oclusiva.

Leucocitosis

Se han observado recuentos de glóbulos blancos iguales o superiores a 100×10^9/L en menos del 1% de los pacientes tratados con Neulastim. No se han notificado eventos adversos directamente atribuibles a este grado de leucocitosis. Dichas elevaciones de los glóbulos blancos son transitorias, normalmente ocurren de 24 a 48 horas después de la administración y son consistentes con los efectos farmacodinámicos de este medicamento. En consistencia con los efectos clínicos y del potencial para leucocitosis, se deben realizar recuentos de glóbulos blancos a intervalos regulares durante el tratamiento. Se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con este medicamento, si la cuenta de leucocitos supera los 50×10^9/L tras el punto mínimo esperado.

Hipersensibilidad

Se ha notificado hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas, que ocurrieron durante el tratamiento inicial o subsecuente en pacientes tratados con Neulastim. Suspenda definitivamente Neulastim en pacientes con hipersensibilidad clínica significativa. No administre Neulastim en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a pegfilgrastim o filgrastim. Ante una reacción

alérgica grave, se debe administrar un tratamiento adecuado, con estrecho seguimiento del paciente durante varios días.

Síndrome de Stevens-Johnson

Rara vez se ha notificado síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), que puede poner en peligro la vida o llegar a ser mortal, en asociación con el tratamiento con pegfilgrastim. Si el paciente ha desarrollado SSJ con el uso de pegfilgrastim, no deberá reiniciarse el tratamiento con pegfilgrastim en este paciente en ningún momento.

Inmunogenicidad

Como con todas las proteínas terapéuticas, existe la posibilidad de inmunogenicidad. Las tasas de generación de anticuerpos contra pegfilgrastim son generalmente bajas. Como con todos los biológicos, se generan anticuerpos de unión; sin embargo, hasta el momento no se han asociado con actividad neutralizante.

Aortitis

Se ha notificado aortitis en pacientes sanos y en pacientes con cáncer luego de que se les administrara FEC-G. Los síntomas experimentados incluyeron fiebre, dolor abdominal, malestar general, dolor de espalda y marcadores inflamatorios aumentados (p. ej., proteína C reactiva y recuento de leucocitos). En la mayoría de los casos, la aortitis se diagnosticó mediante tomografía computarizada y en general remitió tras la retirada del FEC-G. Ver también sección 4.8.

Otras advertencias

La seguridad y eficacia de Neulastim para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en pacientes o donantes sanos no ha sido evaluada adecuadamente.

La cubierta de la aguja de la jeringa prellenada contiene caucho natural seco (un derivado del látex), que puede provocar reacciones alérgicas.

El On-body Injector de Neulastim usa adhesivo acrílico. Para aquellos pacientes que presentan reacciones al adhesivo acrílico, el uso de este producto puede resultar en una reacción significativa.

El aumento de la actividad hematopoyética en la médula ósea en respuesta a la terapia con factores de crecimiento, se ha asociado con hallazgos imagenológicos óseos transitorios positivos. Esto debe considerarse cuando se interpreten resultados imagenológicos óseos.

Sorbitol

Se debe tener en consideración el efecto aditivo de la administración simultánea de productos que contienen sorbitol (o fructosa) y la ingesta dietética de sorbitol (o fructosa).

Sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por 6 mg de dosis, es decir, esencialmente “libre de sodio”.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Debido a la potencial sensibilidad a la quimioterapia citotóxica de las células mieloides en rápida división, Neulastim debe administrarse al menos 24 horas después de la administración de la quimioterapia citotóxica. En los estudios clínicos, Neulastim se administró de forma segura 14 días antes de la quimioterapia. La administración simultánea de Neulastim con fármacos quimioterapéuticos no ha sido evaluada en pacientes. En modelos animales la administración

simultánea de Neulastim y 5-fluorouracilo (5-FU) u otros antimetabolitos ha mostrado potenciar la mielosupresión.

En los ensayos clínicos no se ha investigado específicamente las posibles interacciones con otros factores de crecimiento hematopoyéticos o con citocinas.

No se ha investigado específicamente la posibilidad de interacción con el litio, que también estimula la liberación de los neutrófilos. No hay evidencia de que dicha interacción sea nociva.

La seguridad y eficacia de Neulastim no han sido evaluadas en pacientes tratados con fármacos quimioterapéuticos de acción mielosupresora retardada, p.ej., nitrosoureas.

No se han realizado estudios específicos de interacción o metabolismo, sin embargo, los ensayos clínicos no han indicado una interacción de Neulastim con cualquier otro medicamento.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

No existen o los datos sobre la utilización de pegfilgrastim en mujeres embarazadas son limitados. Estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). No está recomendado el uso de Neulastim en mujeres embarazadas ni en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos.

Lactancia

No existe información suficiente sobre la excreción de Neulastim/metabolitos en la leche materna, no se puede excluir un riesgo para los recién nacidos/lactantes. Debe establecerse la decisión de suspender la lactancia o suspender/abstenerse de la terapia con Neulastim, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio de la terapia para la mujer.

Fertilidad

Pegfilgrastim no afectó la capacidad reproductiva o la fertilidad en ratas hembras o machos a dosis semanales acumuladas de aproximadamente 6 a 9 veces más elevadas de la dosis humana recomendada (basada en el área de superficie corporal) (ver sección 5.3).

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

La influencia de Neulastim sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

4.8 Efectos no deseados

Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron dolor óseo (muy frecuente [≥ 1/10]) y dolor músculoesquelético (frecuente [≥ 1/100 a <1/10]). El dolor óseo fue generalmente de intensidad leve a moderada, transitorio y en la mayoría de los pacientes puede ser controlado con analgésicos comunes.

En tratamientos iniciales o subsecuentes con Neulastim, se han observado reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupciones cutáneas, urticaria, angioedema, disnea, eritema, rubor e hipotensión (poco frecuentes [≥ 1/1.000 a < 1/100]). En pacientes en tratamiento con Neulastim pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxis (poco frecuentes) (ver sección 4.4).

Síndrome de Fuga Capilar, el cual puede poner en peligro la vida si se retrasa el tratamiento, se ha notificado como poco frecuente (≥ 1/1.000 a < 1/100) en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia tras la administración de FEC-G; ver sección 4.4 y sección "Descripción de las reacciones adversas seleccionadas" a continuación.

Esplenomegalia, generalmente asintomática, es poco frecuente.

Se han notificado casos poco frecuentes de ruptura esplénica, incluyendo algunos casos fatales, tras la administración de pegfilgrastim (ver sección 4.4).

Se han notificado reacciones adversas pulmonares poco frecuentes incluyendo neumonía intersticial, edema pulmonar, infiltrados pulmonares y fibrosis pulmonar. Casos poco frecuentes han resultado en insuficiencia respiratoria o en SDRA, potencialmente mortal (ver sección 4.4).

Se han notificado casos aislados de crisis de células falciformes en pacientes con rasgo de células falciformes o anemia de células falciformes (poco común en pacientes con anemia de células falciformes) (ver sección 4.4).

Tabla de reacciones adversas

Los datos incluidos en la tabla de abajo describen las reacciones adversas notificadas durante ensayos clínicos y de notificaciones espontáneas. Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.

Clasificación MedDRA por órgano o sistema	**Reacciones adversas**			
	Muy frecuentes (≥ 1/10)	**Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10)**	**Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)**	**Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)**
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl quistes y pólipos)			Síndrome mielodisplásico[1] Leucemia mieloide aguda[1]	
Trastornos de la sangre y del sistema linfático		Trombocitopenia[1] Leucocitosis[1]	Crisis de anemia de células falciformes[2] Esplenomegalia[2] Ruptura esplénica[2]	
Trastornos del sistema inmunológico			Reacciones de hipersensibilidad Anafilaxis	
Trastornos del metabolismo y de la nutrición			Elevación del ácido úrico	
Trastornos del sistema nervioso	Cefalea[1]			
Trastornos vasculares			Síndrome de fuga capilar[1]	Aortitis
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos			Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo[2] Reacciones adversas pulmonares (neumonía intersticial, edema pulmonar, infiltrados pulmonares y fibrosis pulmonar) Hemoptisis	Hemorragia pulmonar
Trastornos gastrointestinales	Náusea[1]			

Clasificación MedDRA por órgano o sistema	Reacciones adversas			
	Muy frecuentes (≥ 1/10)	**Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10)**	**Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100)**	**Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000)**
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo		Dermatitis de contacto[1]	Síndrome de Sweet (dermatosis neutrofílica febril aguda)[1,2] Vasculitis cutánea[1,2]	Síndrome de Stevens-Johnson
Trastornos músculo-esqueléticos y del tejido conjuntivo	Dolor óseo	Dolor músculo-esquelético (mialgia, artralgia, dolor en las extremidades, dolor en la espalda, dolor músculo-esquelético, dolor en el cuello)		
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración		Dolor en el sitio de la inyección[1] Reacciones en el sitio de aplicación[1] Dolor torácico no cardiaco	Reacciones en el sitio de la inyección[2]	
Exploraciones complementarias			Elevaciones en la lactato deshidrogenasa y fosfatasa alcalina[1] Elevaciones transitorias en las pruebas de función hepática para *ALT* o *AST*[1]	
Trastornos renales y urinarios			Glomerulonefritis[2]	

[1] Ver sección "Descripción de las reacciones adversas seleccionadas" abajo.
[2] Esta reacción adversa se ha identificado en la monitorización poscomercialización, pero no se ha observado la misma en los ensayos clínicos controlados aleatorizados en adultos. Se ha estimado la frecuencia de la categoría de acuerdo con un cálculo estadístico basado en 1.576 pacientes que recibieron Neulastim en nueve ensayos clínicos aleatorizados.

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas

Se han notificado casos poco frecuentes de síndrome de Sweet, aunque en algunos casos las enfermedades hematológicas malignas subyacentes pueden estar relacionadas con su aparición.

Se han notificado acontecimientos poco frecuentes de vasculitis cutánea en pacientes tratados con Neulastim. Se desconoce el mecanismo de aparición de vasculitis en pacientes que reciben Neulastim.

De forma inicial o en tratamientos posteriores con Neulastim, se han notificado reacciones en el sitio de la inyección, incluyendo eritema (poco frecuente), así como también dolor en el sitio de inyección (frecuente).

Se han notificado reacciones en el sitio de aplicación (incluidos eventos como hemorragia, dolor, malestar, hematomas, y eritema) con el uso del On-body Injector.

Se han notificado dermatitis de contacto y reacciones locales en la piel como rash, prurito, y urticaria con el uso del On-body Injector, lo que indica posiblemente una reacción de hipersensibilidad al adhesivo.

Se han notificado casos frecuentes de leucocitosis (Recuento de Glóbulos Blancos [WBC, por sus siglas en inglés] > 100×10^9/L) (ver sección 4.4).

Elevaciones reversibles leves a moderadas en ácido úrico y en fosfatasa alcalina, sin efectos clínicos asociados; y elevaciones reversibles leves a moderadas en lactato deshidrogenasa, sin efectos clínicos asociados, fueron poco frecuentes en pacientes tratados con Neulastim después de la quimioterapia citotóxica.

Se observó de manera muy frecuente náusea y cefalea en los pacientes tratados con quimioterapia.

Elevaciones poco frecuentes en las pruebas de la función hepática (PFH) para alanina aminotransferasa (*ALT*) o aspartato aminotransferasa (*AST*), han sido observadas en pacientes después de recibir tratamiento con pegfilgrastim posterior a la quimioterapia citotóxica. Estas elevaciones son transitorias y retornan al estado basal.

En un estudio epidemiológico en pacientes con cáncer de mama y de pulmón, se ha observado un aumento del riesgo de SMD/LMA luego del tratamiento con Neulastim junto con quimioterapia y/o radioterapia (ver sección 4.4).

Se han notificado casos frecuentes de trombocitopenia.

Se han notificado casos de síndrome de fuga capilar durante la poscomercialización con el uso de FEC-G. Estos casos ocurrieron generalmente en pacientes con enfermedades neoplásicas malignas avanzadas, sepsis, que reciben múltiples quimioterapéuticos o sometidos a aféresis (ver sección 4.4).

Población pediátrica

La experiencia en niños es limitada. Se ha observado mayor frecuencia de reacciones adversas graves en niños menores, entre 0-5 años (92%) comparado con niños de mayor edad, entre 6-11 años y 12-21 años respectivamente (80% y 67%), y adultos. La reacción adversa notificada con mayor frecuencia fue dolor óseo (ver secciones 5.1 y 5.2).

4.9 Sobredosis

Se han administrado por vía subcutánea dosis únicas de 300 mcg/kg a un número limitado de voluntarios sanos y a pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas sin reacciones adversas graves. Los eventos adversos fueron similares a aquellos que se observaron en los pacientes que recibieron dosis menores de pegfilgrastim.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: inmunoestimulantes, factor estimulante de colonias; Código ATC: L03AA13

El factor humano estimulante de colonias de granulocitos (FEC-G) es una glucoproteína que regula la producción y liberación de neutrófilos desde la médula ósea. Pegfilgrastim es un conjugado covalente del FEC-G humano recombinante (r-metHuG-CSF) con una molécula de polietilenglicol (PEG) de 20 kd. Pegfilgrastim es una forma de duración sostenida de filgrastim como consecuencia de una menor eliminación renal. Pegfilgrastim y filgrastim presentan el mismo mecanismo de acción, causando un aumento marcado de los neutrófilos en sangre periférica en 24 horas, con elevaciones mínimas de los monocitos y/o linfocitos. Similar a filgrastim, los neutrófilos producidos en respuesta a pegfilgrastim presentan una funcionalidad normal o mejorada como demuestran las pruebas de quimiotaxis y de función fagocítica. Al igual que otros factores de crecimiento hematopoyéticos, el FEC-G ha demostrado propiedades estimuladoras sobre las células endoteliales humanas *in vitro*. El

FEC-G puede promover el crecimiento de las células mieloides, incluyendo las células tumorales, *in vitro*, y pueden observarse efectos similares en algunas células no mieloides *in vitro*.

En dos estudios pivotales, doble ciego con asignación aleatoria, en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, estadio II-IV, tratados con quimioterapia mielosupresora consistente en doxorubicina y docetaxel, el uso de pegfilgrastim, como dosis única una vez por ciclo, redujo la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril de forma similar a la observada con la administración diaria de filgrastim (una mediana de 11 días de administración). En ausencia de soporte con factor de crecimiento, se ha descrito que este régimen de quimioterapia suele resultar en una duración media de la neutropenia de grado 4 de 5 a 7 días, y de un 30-40% de incidencia de neutropenia febril. En un estudio (n = 157) que usó una dosis fija de 6 mg de pegfilgrastim, la duración media de la neutropenia grado 4 para el grupo tratado con pegfilgrastim fue de 1,8 días comparado con 1,6 días del grupo tratado con filgrastim (0,23 días de diferencia, IC de 95%: -0,15; 0,63). Durante el estudio completo, el porcentaje de neutropenia febril fue de 13% en los pacientes tratados con pegfilgrastim comparado con 20% de los pacientes tratados con filgrastim (diferencia del 7%, IC de 95%: -19%; 5%). En un segundo estudio (n = 310) en el que se usó una dosis ajustada según el peso (100 mcg/kg), la duración media de la neutropenia grado 4 en el grupo tratado con pegfilgrastim fue de 1,7 días, comparado con 1,8 días en el grupo tratado con filgrastim (diferencia de 0,03 días, IC de 95%: -0,36; 0,30). El porcentaje total de neutropenia febril fue del 9% en los pacientes tratados con pegfilgrastim y de 18% de los pacientes tratados con filgrastim (diferencia 9%, IC de 95%: -16,8%; -1,1%).

Se evaluó en un estudio clínico doble ciego, controlado con placebo, en pacientes con cáncer de mama, el efecto de pegfilgrastim sobre la incidencia de neutropenia febril, tras la administración de un régimen de quimioterapia asociado a una tasa de neutropenia febril de 10-20% (docetaxel 100 mg/m^2 cada 3 semanas durante 4 ciclos). Se asignaron aleatoriamente 928 pacientes para recibir una dosis única de pegfilgrastim o de placebo, aproximadamente 24 horas (Día 2) posterior a la administración de quimioterapia en cada ciclo. La incidencia de neutropenia febril fue menor en los pacientes que recibieron pegfilgrastim comparado con placebo (1% versus 17%, $p < 0,001$). La incidencia de hospitalizaciones y uso de antibióticos IV asociados con un diagnóstico clínico de neutropenia febril, fue menor en el grupo de pegfilgrastim comparado con el del placebo (1% versus 14%, $p < 0,001$; y 2% versus 10%, $p < 0,001$).

En un estudio fase II, doble ciego, de asignación aleatoria, con un número reducido de pacientes (n = 83) con leucemia mieloide aguda *de novo* que recibían quimioterapia, se comparó pegfilgrastim (dosis única de 6 mg) con filgrastim administrados durante la quimioterapia de inducción. La mediana del tiempo de recuperación de la neutropenia grave fue de aproximadamente 22 días en ambos grupos de tratamiento. No se estudiaron los efectos a largo plazo (ver sección 4.4).

En un estudio fase II (n = 37), abierto, multicéntrico, de asignación aleatoria en pacientes pediátricos con sarcoma, que recibieron 100 mcg/kg de pegfilgrastim tras un ciclo de quimioterapia con vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida (VAdriaC/IE), se observó una mayor duración de la neutropenia grave (neutrófilos $< 0,5 \times 10^9$/L) en niños menores entre 0-5 años (8,9 días), comparado con niños de mayor edad, entre 6-11 años y entre 12-21 años (6 días y 3,7 días, respectivamente) y adultos. Adicionalmente, se observó mayor incidencia de neutropenia febril en niños menores entre 0-5 años (75%) comparado con niños de mayor edad entre 6-11 años y entre 12-21 años (70% y 33%, respectivamente) y adultos (ver secciones 4.8 y 5.2).

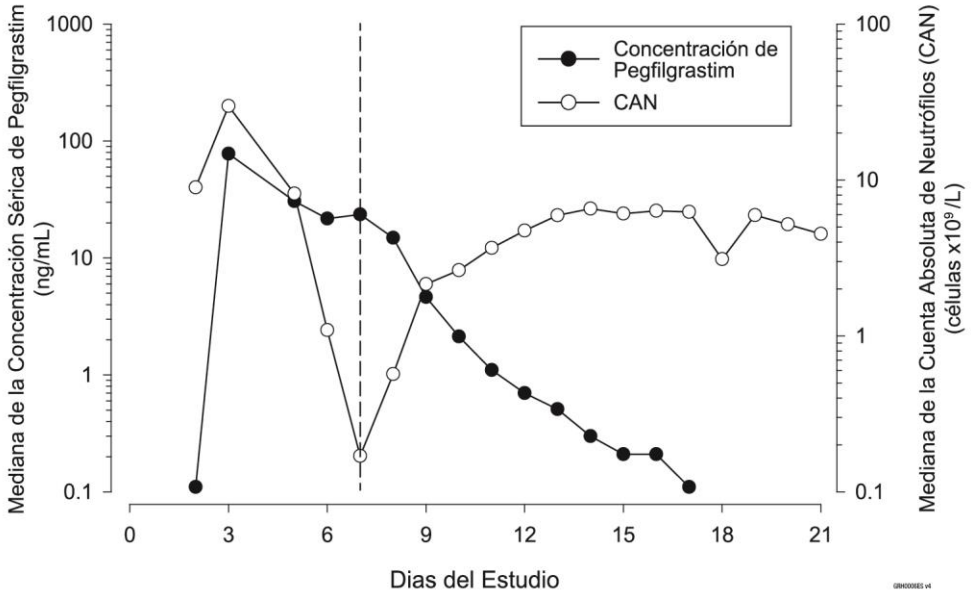
En un estudio fase I (n = 253) aleatorizado, de dosis única, de grupos paralelos realizado en sujetos sanos, las exposiciones (perfiles de concentración sérica media en función del tiempo) de pegfilgrastim administrado mediante inyección manual y mediante el On-body Injector fueron comparables. La tasa ($C_{máx}$) y el grado ($AUC_{0\text{-}inf}$) de absorción de pegfilgrastim administrado por el On-body Injector fueron similares a los de la inyección manual de la jeringa prellenada. Las relaciones de medias geométricas de mínimos cuadrados (IC 90%) (On-body Injector a inyección manual) fueron 0,97 (0,83; 1,14) para ($C_{máx}$) y 1,00 (0,84; 1,20) para $AUC_{0\text{-}inf}$ dentro del límite preespecificado de bioequivalencia de 0,80 a 1,25, y la bioequivalencia establecida entre los dos métodos de administración de una dosis única de 6 mg de pegfilgrastim.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

En voluntarios sanos, el perfil farmacocinético de pegfilgrastim fue comparable cuando se administró subcutáneamente a través de la jeringa prellenada manual versus el uso del On-body Injector de Neulastim.

Tras una sola dosis subcutánea de pegfilgrastim, la concentración sérica máxima ocurre de 16 a 120 horas después de la administración y las concentraciones séricas de pegfilgrastim se mantienen durante el periodo de neutropenia posterior a la quimioterapia mielosupresora. La eliminación de pegfilgrastim es no lineal con respecto a la dosis; el aclaramiento o eliminación sérica de pegfilgrastim disminuye al aumentar la dosis. Pegfilgrastim parece eliminarse principalmente por el aclaramiento mediado por neutrófilos, que se satura a altas dosis. Consistente con un mecanismo de aclaramiento autorregulado, la concentración sérica de pegfilgrastim disminuye rápidamente al comenzar la recuperación de los neutrófilos (ver Figura 1).

Figura 1. Perfil de la Mediana en la Concentración Sérica de Pegfilgrastim y la Cuenta Absoluta de Neutrófilos (CAN) en Pacientes Tratados con Quimioterapia Después de una Inyección Única de 6 mg



Debido al mecanismo de aclaramiento regulado por neutrófilos, no se espera que la farmacocinética de pegfilgrastim se vea afectada por insuficiencia renal o hepática. En un estudio abierto de dosis única (n = 31), las diferentes etapas de la insuficiencia renal, incluyendo insuficiencia renal con requerimientos de diálisis, no tuvieron impacto sobre la farmacocinética de pegfilgrastim.

Ancianos

Los escasos datos disponibles indican que la farmacocinética de pegfilgrastim en personas de edad avanzada (> 65 años) es similar a la de los adultos.

Población pediátrica

La farmacocinética de pegfilgrastim se estudió en 37 pacientes pediátricos con sarcoma, quienes recibieron 100 mcg/kg de pegfilgrastim tras completar la quimioterapia con VAdriaC/IE. El grupo de menor edad (0-5 años) presentó una media de exposición más alta a pegfilgrastim (*AUC*) (± Desviación Estándar) (47,9 ± 22,5 mcg·hr/mL) que los niños de mayor edad entre 6-11 años y entre 12-21 años (22,0 ± 13,1 mcg·hr/mL y 29,3 ± 23,2 mcg·hr/mL, respectivamente) (ver sección 5.1). Con la excepción del grupo de edad más joven (0-5 años), el AUC media en pacientes pediátricos fue similar a la de pacientes adultos con cáncer de mama de alto riesgo en etapas II-IV que recibieron

100 mcg/kg de pegfilgrastim después de finalizar el tratamiento con doxorubicina/docetaxel (ver secciones 4.8 y 5.1).

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos preclínicos procedentes de estudios convencionales de toxicidad a dosis repetidas mostraron los efectos farmacológicos esperados incluyendo incremento en el recuento de leucocitos, hiperplasia mieloide en médula ósea, hematopoyesis extramedular y aumento del tamaño del bazo.

No se observaron efectos adversos en las crías de ratas preñadas tratadas con pegfilgrastim por vía subcutánea; pero en los conejos, pegfilgrastim demostró causar toxicidad embrio/fetal (pérdida del embrión) a dosis acumuladas de aproximadamente 4 veces la dosis humana recomendada, que no fueron observados en conejos preñados expuestos a la dosis humana recomendada. En estudios con ratas, se demostró que pegfilgrastim puede atravesar la placenta. Los estudios en ratas indicaron que la capacidad reproductiva, fertilidad, días entre el apareamiento y coito, y la supervivencia intrauterina no fueron afectados por pegfilgrastim administrado de manera subcutánea. Se desconoce la relevancia de estos hallazgos en humanos.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Acetato de sodio*
Sorbitol (E420)
Polisorbato 20
Agua para inyección

*Acetato de sodio se forma al titular ácido acético glacial con hidróxido de sodio.

6.2 Incompatibilidades

Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos, especialmente con soluciones de cloruro sódico.

6.3 Precauciones especiales de conservación

Almacenar en un refrigerador (2°C a 8°C).

Neulastim puede dejarse a temperatura ambiente (que no supere los 30ºC) durante un único periodo máximo de hasta 72 horas. Todo el Neulastim que haya permanecido a temperatura ambiente durante más de 72 horas, debe desecharse. La jeringa prellenada para uso con el On-body Injector puede ser expuesta a temperatura ambiente por no más de 36 horas previo al llenado del On-body Injector.

No congelar. La exposición accidental a temperaturas de congelación durante un periodo único, inferior a 24 horas no afecta la estabilidad de Neulastim.

Conservar el envase en la caja original para protegerlo de la luz.

Almacene el Kit en el refrigerador a (2°C a 8°C) hasta que esté listo para usarlo. El hecho de que el On-body Injector de Neulastim se mantiene a temperatura ambiente durante su uso, no significa que el Kit deba mantenerse a temperatura ambiente por más de 12 horas antes de su uso. Deseche el Kit si éste se almacenó por más de 12 horas a temperatura ambiente.

No use el On-body Injector de Neulastim si el empaque ha sido abierto previamente.

6.4 Naturaleza y contenido del envase

Jeringa prellenada (vidrio tipo I), con tapón de caucho y aguja de acero inoxidable con o sin protector manual de la aguja, para uso manual únicamente.

Jeringa prellenada (vidrio tipo I), con tapón de caucho y aguja de acero inoxidable coempacada con el On-body Injector de Neulastim (Neulastim Delivery Kit).

La cubierta de la aguja de la jeringa prellenada contiene caucho natural seco (un derivado del látex) (ver sección 4.4).

Cada jeringa prellenada para uso con administración manual contiene 0,6 mL de solución inyectable.
Cada jeringa prellenada para uso con el On-body Injector contiene 0,64 mL de solución inyectable.
Caja con una jeringa prellenada, que puede o no venir empacada en blíster.
Caja con una jeringa prellenada en blíster coempacada con un On-body Injector en la misma caja.

Cada jeringa prellenada suministrada con el On-body Injector de Neulastim contiene 0,64 mL de solución inyectable que entrega 6 mg/0,6 mL de pegfilgrastim cuando se usa con el On-body Injector de Neulastim.

Puede que no todos los tamaños de envases estén comercializados.

6.5 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Antes de usarse, la solución de Neulastim debe ser inspeccionada visualmente y estar libre de partículas. Solamente deben inyectarse las soluciones que sean transparentes e incoloras.

El On-body Injector únicamente debe ser usado con la jeringa prellenada de Neulastim coempacada en la misma caja. La jeringa prellenada de Neulastim para administración manual no debe ser usada con el On-body Injector.

La agitación excesiva puede producir el agregamiento de pegfilgrastim, haciéndolo biológicamente inactivo.
Cuando la administración sea usando la jeringa prellenada manual, permita que la jeringa prellenada alcance la temperatura ambiente antes de inyectarla.

La eliminación del medicamento no utilizado o material de desecho, se realizará de acuerdo con la normativa local.

<u>Instrucciones especiales del On-body Injector de Neulastim para el profesional de la salud</u>

Un profesional de la salud debe cargar el On-body Injector de Neulastim usando una jeringa prellenada y luego adherir el On-body Injector de Neulastim sobre la piel del paciente (abdomen o parte posterior del brazo). La parte posterior del brazo solo debe usarse si se cuenta con una persona que cuide al paciente para monitorear el estado del On-body Injector de Neulastim. Aproximadamente 27 horas después de que el On-body Injector de Neulastim es adherido sobre la piel del paciente, Neulastim se liberará y administrará durante aproximadamente 45 minutos. Un profesional de la salud puede iniciar la administración con el On-body Injector de Neulastim el mismo día de la administración de la quimioterapia citotóxica, mientras el On-body Injector de Neulastim libere Neulastim en no menos de 24 horas después de la administración de la quimioterapia citotóxica.

La jeringa prellenada coempacada en Neulastim Delivery Kit debe ser usada solamente con el On-body Injector de Neulastim. La jeringa prellenada contiene solución adicional para compensar la pérdida de líquido durante la liberación a través del On-body Injector de Neulastim. Si la jeringa prellenada coempacada en Neulastim Delivery Kit es usada para la inyección subcutánea manual, el paciente recibirá una sobredosis. Si la jeringa prellenada para uso manual es usada con el On-body Injector de Neulastim, el paciente podría recibir menos de la dosis recomendada.

No use el On-body Injector de Neulastim para administrar cualquier otro medicamento a excepción de Neulastim jeringa prellenada coempacada con el On-body Injector de Neulastim.

El On-body Injector de Neulastim debe ser adherido sobre la piel intacta, no irritada del brazo o el abdomen.

La pérdida de una dosis puede ocurrir debido a una falla o fuga del On-body Injector de Neulastim. Si el paciente pierde una dosis, una nueva dosis debe ser administrada a través de una jeringa prellenada de uso manual, tan pronto como sea posible después de detectarse.

Ver las Instrucciones de Uso del On-body Injector de Neulastim para el Profesional de la Salud para información completa de la administración.

Recomendaciones para dar a los pacientes en relación a la administración a través del On-body Injector de Neulastim

Recomiende a los pacientes evitar actividades como viajar, conducir, u operar maquinaria pesada durante las siguientes 26-29 horas después de la administración del On-body Injector de Neulastim (esto incluye el periodo de administración de 45 minutos más una hora post administración). Los pacientes deben tener cerca una persona que los cuide para el primer uso.

Refiera al paciente a la información sobre la administración de la dosis escrita en las Instrucciones de Uso para el Paciente. Suministre entrenamiento a los pacientes para asegurar que ellos entienden cuándo comenzará la administración de la dosis de Neulastim y cómo monitorear el On-body Injector de Neulastim para una administración completa. Asegúrese de que los pacientes entienden cómo identificar signos de mal funcionamiento del On-body Injector de Neulastim.

Guíe a los pacientes en el uso del On-body Injector de Neulastim:

- Revise las Instrucciones de Uso para el Paciente junto con el paciente y suminístrele las instrucciones.

- Refiera al paciente a la información sobre la administración de la dosis escrita en las Instrucciones de Uso para el Paciente.

- Informe al paciente cuándo comenzará y terminará la administración de su dosis de Neulastim.

- Informe al paciente que reacciones alérgicas severas pueden ocurrir con Neulastim. Los pacientes deben tener cerca una persona que los cuide para el primer uso. Los pacientes deben planear estar en un lugar donde ellos puedan monitorear apropiadamente el On-body Injector de Neulastim durante el periodo de administración de 45 minutos y por una hora después de la administración. Recomiende a los pacientes evitar viajar, conducir, u operar maquinaria pesada durante las siguientes 26-29 horas después de la administración del On-body Injector de Neulastim.

- Si el On-body Injector de Neulastim se coloca en la parte posterior del brazo, recuérdele al paciente que una persona que lo cuide debe estar disponible para monitorear el On-body Injector de Neulastim.

- Si el paciente llama al profesional de la salud en relación a cualquier problema con el On-body Injector de Neulastim, se recomienda al profesional de la salud llamar a Amgen.

- Recomiende al paciente:
    - Llamar a su profesional de la salud inmediatamente si la luz de estado del On-body Injector de Neulastim es roja e intermitente (ver las Instrucciones de Uso para el Paciente).
    - Informar a su profesional de la salud si el adhesivo del On-body Injector de Neulastim se satura con fluido, o si gotea, esto puede ser evidencia de una fuga de producto significativa, que conlleva a una administración inadecuada o incompleta (ver Instrucciones de Uso para el Paciente).
    - Mantener el On-body Injector de Neulastim seco durante aproximadamente las 3 últimas horas antes del comienzo de la administración de la dosis para permitir una mejor detección de fuga.
    - Que el On-body Injector de Neulastim debe ser expuesto únicamente a temperaturas entre 5°C y 40°C.
    - Mantener el On-body Injector de Neulastim al menos a 10 centímetros de distancia de equipos eléctricos como teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, microondas y otros accesorios comunes. El no mantener el On-body Injector de Neulastim al menos a esta distancia recomendada puede interferir con la operación y puede ocasionar la pérdida de la dosis o la administración incompleta de Neulastim.
    - Que si la aguja está expuesta después de retirar el On-body Injector de Neulastim, coloque el On-body Injector de Neulastim usado en un recipiente para objetos cortopunzantes para evitar pinchazos accidentales con la aguja y llame inmediatamente a su profesional de la salud.
    - Retirar el On-body Injector de Neulastim después de que la luz verde brille continuamente y colocar el On-body Injector de Neulastim usado en un recipiente para objetos cortopunzantes (ver Instrucciones de Uso para el Paciente).
- Recomiende al paciente:
    - **No** volver a adherir el On-body Injector de Neulastim si el On-body Injector de Neulastim se despega antes de la administración completa de la dosis y en su lugar llamar a su profesional de la salud inmediatamente.
    - Evitar golpear el On-body Injector de Neulastim o desprender el On-body Injector de Neulastim del cuerpo.
    - **No** exponer el On-body Injector de Neulastim a estudios médicos de imagenología como por ejemplo rayos X, Resonancia Magnética, Tomografía computarizada, ultrasonido y entornos con alta presencia de oxígeno, como cámaras hiperbáricas para evitar daños en el On-body Injector de Neulastim y lesión al paciente.
- Recomiende al paciente evitar:
    - Los escáneres de rayos-X de los aeropuertos y en cambio solicitar una inspección manual; recordar a los pacientes tener cuidado durante la inspección manual para evitar que el On-body Injector de Neulastim se despegue accidentalmente.
    - Dormir sobre el On-body Injector de Neulastim o ejercer presión sobre el On-body Injector de Neulastim ya que esto puede afectar el funcionamiento del On-body Injector de Neulastim.

- Aplicar lociones, cremas, aceites o productos de limpieza corporales cerca del On-body Injector de Neulastim ya que estos productos pueden desprender el adhesivo.

- Utilizar bañeras, hidromasajes o saunas y evitar exponer el On-body Injector de Neulastim a la luz solar directa ya que esto puede alterar el medicamento.

- Despegar o molestar el adhesivo del On-body Injector de Neulastim antes de que se termine la administración de la dosis completa.

7. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO

Versión 6
Fecha de revisión: Enero de 2021

Instrucciones para inyectar con la jeringa prellenada de Neulastim sin protector manual de aguja

Esta sección contiene información de cómo administrarse a sí mismo una inyección de Neulastim. Es importante que no intente inyectase usted mismo a menos que su médico, enfermero o farmacéutico le hayan enseñado cómo hacerlo. Si tiene preguntas sobre la inyección, por favor consulte con su médico, enfermero o farmacéutico.

¿Cómo usted, o la persona inyectándolo, deben usar la jeringa prellenada de Neulastim?

Usted deberá aplicarse la inyección en el tejido que hay justo debajo de la piel. Esto es conocido como una inyección subcutánea.

Equipo necesario:

Para administrarse una inyección subcutánea necesitará:
- Una nueva jeringa prellenada de Neulastim; y
- Algodón con alcohol o similar.

¿Qué debo hacer antes de aplicarme una inyección subcutánea de Neulastim?

1. Saque la jeringa de la nevera.

2. No agite la jeringa prellenada.

3. **No** retire la cubierta de la aguja hasta que esté preparado para la inyección.

4. Compruebe la fecha de expiración de la etiqueta de la jeringa prellenada (VENCE). No la use si ha pasado el último día del mes indicado.

5. Compruebe el aspecto de Neulastim. Debe ser un líquido transparente e incoloro. No lo utilice si observa partículas en el mismo.

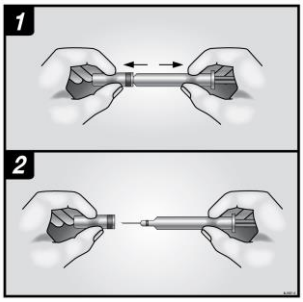
6. Para una inyección más cómoda, deje la jeringa prellenada a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 minutos para alcanzar la temperatura ambiente o sostenga la jeringa prellenada suavemente entre sus manos durante unos minutos. **No** caliente Neulastim de ninguna otra forma (por ejemplo, no lo caliente en el microondas ni en agua caliente).

7. **<u>Lávese las manos cuidadosamente.</u>**

8. Busque una superficie limpia, cómoda y bien iluminada y coloque todo el equipo necesario a su alcance.

¿Cómo preparo mi inyección de Neulastim?

Antes de inyectarse Neulastim, debe hacer lo siguiente:

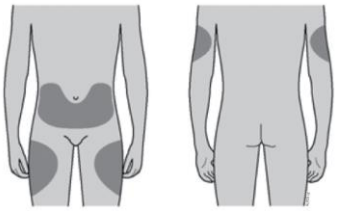


1. Tome la jeringa y retire suavemente la cubierta de la aguja sin girarla, como se muestra en las figuras 1 y 2. No toque la aguja ni empuje el émbolo.

2. Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa prellenada. Usted no debe extraer la burbuja de aire antes de la inyección. La inyección de la solución con una burbuja de aire es inofensiva.

3. Ahora ya puede usar la jeringa prellenada.

¿Dónde me aplico la inyección?



Los lugares más adecuados para aplicarse la inyección son la parte superior de los muslos y el abdomen. Si otra persona le aplica la inyección, puede hacerlo también en la parte posterior de los brazos como se muestra en la imagen.

Puede cambiar de zona de inyección si observa enrojecimiento o hinchazón de la zona.

¿Cómo me aplico la inyección?

1. Desinfecte la piel usando un algodón con alcohol.

2. Pellizque la piel (sin apretar) entre el pulgar y el índice. Inserte la aguja en la piel.

3. Empuje el émbolo con una presión lenta y constante. Empuje el émbolo hasta la base para inyectar todo el líquido.

4. Después de inyectar el líquido, retire la aguja y suelte la piel.

5. Si observa una mancha de sangre, puede retirarla suavemente con un algodón o un paño. No frote el lugar de inyección. Si es necesario, puede cubrir el lugar de inyección con un vendaje.

6. No use el resto de Neulastim que haya podido quedar en la jeringa.

Recuerde

Utilice cada jeringa para una sola inyección. Si tiene algún problema, no dude en pedir ayuda y consejo a su médico o enfermero.

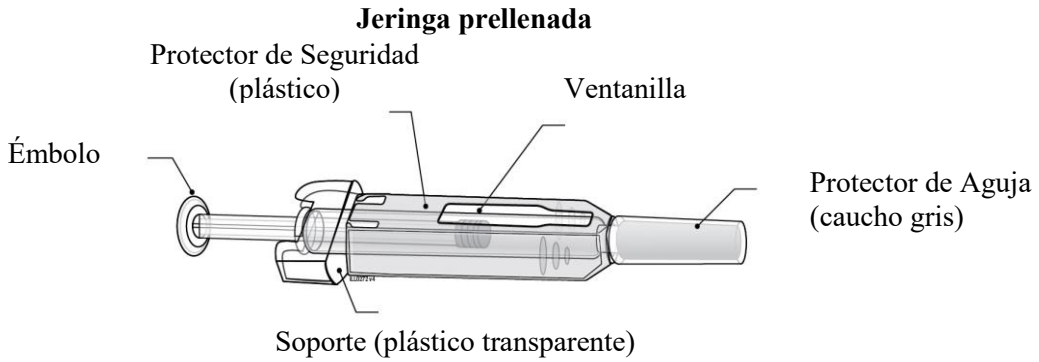
Eliminación de las jeringas usadas

- No vuelva a poner la cubierta protectora en las agujas ya usadas.
- Mantenga las jeringas usadas fuera del alcance y de la vista de los niños.
- Las jeringas usadas deben eliminarse de acuerdo con la normativa local. Pregunte a su farmacéutico cómo eliminar los medicamentos que ya no se necesitan. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

Instrucciones para inyectar con la jeringa prellenada de Neulastim con protector manual de aguja

Esta sección contiene información de cómo administrarse a sí mismo una inyección de Neulastim. Es importante que no intente inyectase usted mismo a menos que su médico, enfermero o farmacéutico le hayan enseñado cómo hacerlo. Si tiene preguntas sobre la inyección, por favor consulte con su médico, enfermero o farmacéutico.

Jeringa prellenada de Neulastim con protector manual de aguja



Antes de comenzar

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la jeringa prellenada.

Para reducir el riesgo de pinchazos accidentales a los usuarios, cada jeringa prellenada está equipada con un protector de aguja. Usted tendrá que activar manualmente el protector de la aguja (deslizar sobre la aguja) **después** de administrar la inyección.

NO deslice el protector de seguridad sobre la aguja **antes** de administrar la inyección; se sellará en el lugar y prevendrá la inyección.

¿Cómo usted, o la persona inyectándolo, deben usar la jeringa prellenada de Neulastim?

Su doctor le ha prescrito una jeringa prellenada de Neulastim para inyección en el tejido justo debajo de la piel (subcutáneo). Su médico, enfermero o farmacéutico puede decirle la cantidad de Neulastim que usted necesita y la frecuencia en la que se debe inyectar.

Equipo necesario:

Para administrarse una inyección subcutánea necesitará:
- Una nueva jeringa prellenada de Neulastim; y
- Algodón con alcohol o similar.

¿Qué debo hacer antes de aplicarme una inyección subcutánea de Neulastim?

1. Saque la jeringa del refrigerador. Deje la jeringa prellenada a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 minutos. De este modo la inyección será más cómoda. No caliente Neulastim de ninguna otra forma (por ejemplo, no lo caliente en el microondas ni en agua caliente). Adicionalmente, no deje la jeringa prellenada expuesta directamente a la luz solar.

2. No agite la jeringa prellenada.

3. **No** retire la cubierta de la aguja hasta que esté preparado para la inyección.

4. Compruebe la fecha de expiración de la etiqueta de la jeringa prellenada (VENCE). No la use si ha pasado el último día del mes indicado.

5. Compruebe el aspecto de Neulastim. Debe ser un líquido transparente e incoloro. No lo utilice, si observa turbidez o partículas en el mismo.

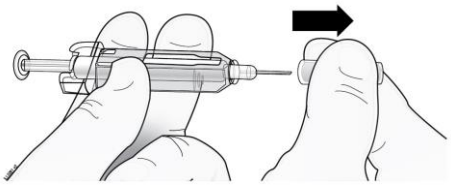
6. **Lávese cuidadosamente las manos.**

7. Busque una superficie limpia, cómoda y bien iluminada y coloque todo el equipo necesario a su alcance.

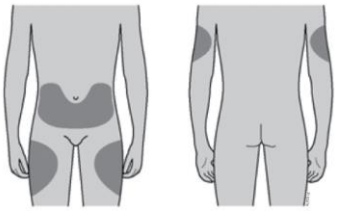
¿Cómo preparo mi inyección de Neulastim?

Antes de inyectarse Neulastim, debe hacer lo siguiente:

1. Para evitar doblar la aguja, retire suavemente la cubierta de la aguja sin girarla, como se muestra en la figura.
2. No toque la aguja ni empuje el émbolo.
3. Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa prellenada. Usted no debe extraer la burbuja de aire antes de la inyección. La inyección de la solución con una burbuja de aire es inofensiva.
4. Ahora ya puede usar la jeringa prellenada.



¿Dónde me aplico la inyección?



Los lugares más adecuados para aplicarse la inyección son la parte superior de los muslos y el abdomen. Si otra persona le aplica la inyección, puede hacerlo también en la parte posterior de los brazos como lo indica la imagen.

Puede cambiar de zona de inyección si observa enrojecimiento o hinchazón de la zona.

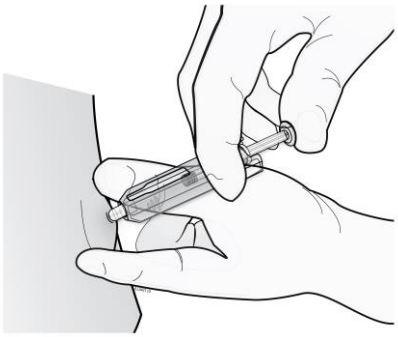
¿Cómo me aplico la inyección?

1. Desinfecte la piel usando un algodón con alcohol y pellízquela (sin apretar) entre el pulgar y el índice.

2. Inserte totalmente la aguja en la piel como le ha enseñado su médico, enfermero o farmacéutico.

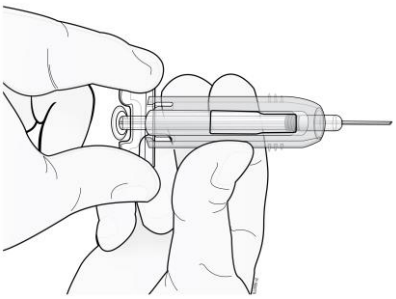
3. Inyecte la dosis prescrita subcutáneamente como lo ha indicado su médico, enfermero o farmacéutico.

4. Empuje el émbolo con una presión lenta y constante, manteniendo la piel pellizcada en todo momento hasta que la jeringa esté vacía.

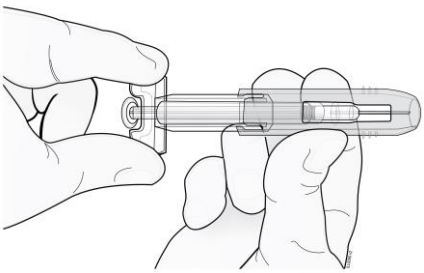


5. Retire la aguja y suelte la piel.

6. Con la aguja **apuntando a la dirección contraria a usted**, sostenga la jeringa prellenada por el soporte de plástico transparente con una mano.



7. Suavemente deslice el protector de seguridad sobre la aguja y asegure que esté sellado. No agarre el protector de seguridad muy firmemente mientras lo desliza sobre la aguja.



NO ponga el protector de aguja sobre la aguja.

8. Si observa una mancha de sangre puede retirarla suavemente con un algodón o un paño. No frote el lugar de inyección. Si es necesario, puede cubrir el lugar de inyección con un vendaje.

9. Utilice cada jeringa para una sola inyección. No use el resto de Neulastim que haya podido quedar en la jeringa.

Recuerde: si tiene algún problema, no dude en pedir ayuda y consejo a su médico o enfermero.

Eliminación de las jeringas usadas

- **No vuelva a poner la cubierta protectora en las agujas ya usadas.**
- Mantenga las jeringas usadas fuera del alcance y de la vista de los niños.
- **Las jeringas usadas deben eliminarse de** acuerdo con la normativa local. Pregunte a su farmacéutico como eliminar los medicamentos que ya no se necesitan. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.